ОСНОВНОЙ ЭКРАН РОБОТА (КИОСК): ДВИГАТЕЛИ, ГРУЗОВОЙ ОТСЕК, АКБ

> **Документ:** docs/MAIN_SCREEN.md **Файлы:** веб-экран gui/main.html, gui/main.css, gui/main.js; нативный экран gui/native_display.py, gui/native_display_core.py; API gui/backend.py **Версия:** 2.0 (визуал + бэкенд) · **Дата:** 2026-10 **Связанные документы:** RUN_AND_ACCESS.md (как попадать на экраны) · GUI.md · SERVICE_CONSOLE.md · SERIAL_PROTOCOL.md · SOFTWARE_ARCHITECTURE.md

Это основной экран, который видят на самом роботе: он показывает 4 двигателя, АКБ и состояние грузового отсека. Доступны два клиента к одному API: веб-страница в браузере или отдельное нативное полноэкранное приложение на Tkinter, которое не загружает HTML/CSS/JS. Для PIN-клавиатуры достаточно касания; приложение также поддерживает физическую клавиатуру.

---

1. Запуск на роботе

Сервер борта **окон не открывает**: он отдаёт веб-страницы и JSON API. На дисплее можно использовать браузерную страницу либо native_display.py — отдельное приложение, которое получает из API только JSON и само рисует экран нативными Tk Canvas. PIN, блокировка и аудит общие, так как оба клиента обращаются к одному backend.py. Инженерный пульт доступен отдельно по /console.

```
python3 gui/serve.py                      # == python3 gui/backend.py: только сервер
python3 gui/serve.py --source serial --ports /dev/ttyUSB0,/dev/ttyUSB1,/dev/ttyUSB2,/dev/ttyUSB3
python3 gui/serve.py --source ros         # данные из ROS 2 (rclpy)
python3 gui/serve.py --pin 2580 --reset-pin
python3 gui/serve.py --kiosk              # разово: + браузер без рамок на дисплее робота
python3 gui/serve.py --open               # разово: + страница в обычном окне браузера

# нативное приложение (отдельный процесс, сервер выше уже запущен)
python3 gui/native_display.py --url http://127.0.0.1:8080 --windowed
# без --windowed запускается на весь экран; --url можно задать адресом удалённого сервера
```

Сборка запускаемого файла: Windows — gui/tools/build-native-windows.bat (создаёт gui/dist/RUS-SLAM-Display.exe); Ubuntu/Linux — cd gui && ./tools/build-native-linux.sh (создаёт gui/dist/RUS-SLAM-Display). PyInstaller следует запускать на той же ОС и архитектуре, где будет работать результат. Сервер backend.py остаётся отдельным процессом и должен быть запущен.

Что делает --source:

Значение	Источник	Когда использовать
sim (по умолчанию)	демонстрационная физика внутри бэкенда	стенд, показ, отладка экрана без робота
serial	4 USB, строки @F/@TLM с CRC16/Modbus (прошивка fw25), нужен pyserial	реальные платы колёс напрямую с бортового ПК
ros / auto	ROS 2: /screen/state, /battery/voltage, /battery/current, /screen/motors	штатная работа через ROS 2; при отсутствии rclpy автоматически падает в sim

Адреса печатаются в консоли: http://127.0.0.1:8080/main.html (сам робот) и http://<ip-робота>:8080/main.html (планшет рядом). Кэш отключён (Cache-Control: no-store) — после обновления файлов достаточно перезагрузить страницу.

Автозапуск настраивается раздельными сервисами systemd (файлы и инструкция в deploy/README.md):

Сервис	Что делает
`rus-slam-server.service`	поднимает `gui/backend.py` (сервер, окон не открывает)
`rus-slam-display.service`	вариант с браузером: показывает страницу на `http://127.0.0.1:8080/` без рамок
`rus-slam-native-display.service`	вариант без HTML: запускает `gui/dist/RUS-SLAM-Display` в графической сессии

Включайте только один из двух сервисов дисплея. Для системы без дисплея достаточно сервера; основной экран и инженерный пульт доступны удалённо.

Если у робота нет дисплея — достаточно первого сервиса: страницы открывают с планшета или ноутбука, пульт — удалённо по `/console`.

1.1. Экран на роботе — как он выглядит

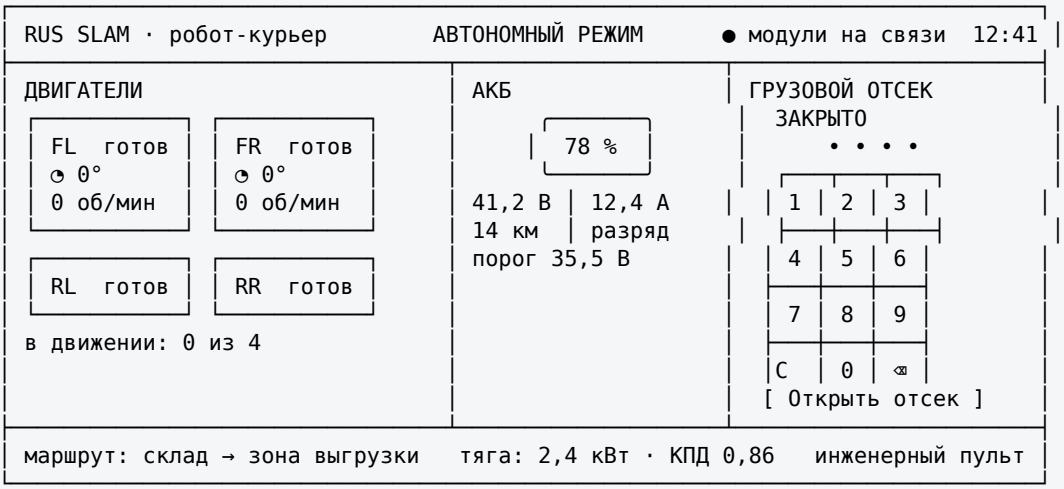
Скриншот снят с работающего сервера: `python3 gui/backend.py --port 8080 --source sim`, страница `http://localhost:8080/main.html`, браузер 1600×1000.



Слева — четыре модуля (FL/FR/RL/RR) с циферблатами угла руля, об/мин, температурой и чипом состояния; в центре — кольцо заряда АКБ 12S3P с напряжением, током и запасом хода; справа — грузовой отсек с PIN-клавиатурой и одной кнопкой действия. В шапке — режим, источник данных, индикатор связи и часы; в подвале — маршрут, оценка мощности тяги и ссылка на инженерный пульт.

---

2. Компоновка экрана



Блоки:

Блок	Что показывает	Крупные элементы
Двигатели	4 модуля (FL/FR/RL/RR): угол руля на циферблате, об/мин, температура, полоса нагрузки, чип состояния (готов / движение / хоминг / перегрев)	цифры ≥ 21 px, циферблат ≤ 130 px
АКБ	Заряд **в процентах** кольцом (центр — число), напряжение, ток, запас хода, состояние, подсказка о порогах 35,5 / 33,5 В	% — до 64 px
Грузовой отсек	Состояние замка (ЗАКРЫТО / ОТКРЫТО / БЛОКИРОВКА), маска PIN, сенсорная клавиатура 0–9/⌫/СБРОС, одна кнопка действия («Открыть отсек» ↔ «Закрыть отсек»), масса груза	клавиши ≥ 44 px, PIN — до 40 px

Шапка: название, режим, индикатор связи с модулями, часы. Подвал веб-экрана: маршрут, оценка мощности тяги и ссылка на инженерный пульт. В нативном приложении ссылка на пульт убрана; три информационных блока подвала распределены по ширине экрана.

---

3. Что уже работает (визуальная часть)

- сенсорная клавиатура: ввод PIN точками, «СБРОС», подтверждение «Открыть отсек»;
- проверка PIN 2580 (демо), сообщение об ошибке, **5 неудач → блокировка 30 с** с обратным отсчётом и запретом кнопки;
- перевод состояния замка в ОТКРЫТО и отметку «груз доступен»;
- живые показания двигателей (угол, об/мин, температура, чип состояния);
- кольцо заряда с цветовой индикацией: норма → низкий заряд → аварийный;
- часы, индикатор связи, счётчик «в движении: N из 4».

Числа сейчас демонстрационные (плавно меняются), чтобы согласовать вид.

2.1. Правило: одно действие — один орган управления

Экран рассчитан на человека в перчатках и на очередь у борта, поэтому в интерфейсе нет дублирующих элементов — каждое действие выполняет ровно один орган управления, и каждое состояние показывается в одном месте.

Действие или состояние	Единственный орган управления / место
Открыть отсек	кнопка действия (при закрытом отсеке надпись «Открыть отсек»); нужен PIN
Закрыть отсек	та же кнопка при открытом отсеке (надпись «Закрыть отсек»)
Стереть введённый PIN	клавиша **СБРОС** на клавиатуре (второй кнопки сброса нет)
Удалить одну цифру	клавиша ⌫
Состояние замка	чип в заголовке панели «Грузовой отсек»
Состояние груза	строка под клавиатурой («закреплён и заперт» / «доступен для погрузки/выгрузки»)
Заряд АКБ в процентах	кольцо АКБ (подпись под числом — уровень: НОРМА / НИЗКИЙ / КРИТИЧЕСКИЙ)
Ток, напряжение, запас хода, режим	строки панели «Аккумулятор» (дублируются только на пульте, не на экране)
Связь с модулями	подвал панели «Двигатели»: «в движении: X из 4 · модули на связи: Y из 4»
Канал данных (сервер/демо)	чип в шапке экрана
Последний доступ	строка «журнал: …» в подвале экрана
Переход на инженерный пульт	ссылка «инженерный пульт →» в подвале (одна, высота ≥ 44 px)

Сообщение под PIN-кодом — только отклик на последнее действие («Доступ разрешён», «Неверный PIN. Осталось попыток: N», «Ввод заблокирован…»), оно не повторяет состояние замка, которое уже показывает чип. Соблюдение правила проверяется автоматически, см. §6.

---

4. Бэкенд (`gui/backend.py`)

Один процесс отдаёт статику обоих экранов, JSON API и работает с замком. Без внешних зависимостей (кроме `pyserial` для `--source serial` и ROS 2 для `--source ros`).

4.1. HTTP API

Метод и путь	Назначение	Ответ
`GET /api/state`	снимок состояния (экран опрашивает 300 мс)	`{ok, data{…}}`
`POST /api/lock/open`	открыть отсек по `{"pin":"…"}`	`{ok:true, lock{}}` или 403 `{ok:false, reason, attemptsLeft}`
`POST /api/lock/close`	закрыть отсек	`{ok:true, lock{}, hardware}`
`POST /api/lock/pin`	сменить PIN: `{"current":"…","new":"…"}`	`{ok:true}` или 403 `{ok:false, detail}`
`GET /api/audit?limit=N`	журнал доступа и целостность цепочки	`{ok, audit[], integrity{}}`
`GET /api/health`	живость, источник данных, время работы	`{ok, source, uptimeSec}`
`GET /` · `GET /console`	302: на основной экран · на инженерный пульт	—

Состав `data` в `/api/state`:

```
motors[] : id, title, angle (град), rpm, temp (°C), homed, online, fault
battery  : soc (%), volts, amps, watts, remainingWh, rangeKm, state, level
cargo    : kg, closed
lock     : open, blocked, remainingMs, attemptsLeft, changedAt
прочее   : mode, route, powerKw, linkOk, source, uptimeSec, ts
```

Примеры запросов:

```
curl -s http://127.0.0.1:8080/api/state | python3 -m json.tool | head -20
curl -s -X POST http://127.0.0.1:8080/api/lock/open \
     -H 'Content-Type: application/json' -d '{"pin":"2580"}'
```

4.2. Данные экрана: откуда берутся

Данные	sim	serial (UART)	ros
Угол, об/мин, состояние модуля	модель	поля @TLM: deg, sc_rpm, cal, err, pm, ph	/screen/motors
Напряжение и ток	модель	усреднение по 4 модулям	/battery/*
Заряд в процентах	по расходу энергии	по OCV-кривой 12S3P	по OCV-кривой
Запас хода	714,2 Вт·ч ÷ расход	то же	то же
Уровень заряда	пороги 35,5 / 33,5 В	то же	то же
Груз, маршрут, режим	константы демо	состояние	/screen/state

Пороговые значения и OCV-кривая совпадают с gui/console-core.js (RS.pack) — экран и сервисный пульт показывают одинаковые цифры.

4.3. Замок грузового отсека

- PIN: SHA-256(salt + PIN), файл gui/state/lock.json (соль, хеш, счётчик попыток, время блокировки, журнал аудита с хеш-цепочкой);
- замок на роботе один: и основной экран, и инженерный пульт (когда он открыт через тот же сервер) работают с этим хранилищем по API, поэтому PIN и журнал у них общие. Подробно о PIN и способах его установки — docs/RUN_AND_ACCESS.md §3;
- 5 неудачных попыток → блокировка 30 с (настраивается --max-attempts, --lock-sec), проверка блокировки — на сервере, экран только показывает;
- реальное железо подключается переменными окружения:

```
# открыть отсек: включить реле/соленоид на 2 с
export RUS_SLAM_LOCK_CMD='gpio write 7 1 && sleep 2 && gpio write 7 0'
# закрыть отсек
export RUS_SLAM_LOCK_CMD_CLOSE='gpio write 7 0'
python3 gui/backend.py
```

Если переменные не заданы — замок программный (hardware:"software"), а экран и API работают полностью, что удобно для стенда и демонстрации.

4.4. Что ещё предстоит подключить

1. фактические датчики массы груза и температуры модулей (сейчас в кадрах телеметрии их нет — поля заполняются моделью);
2. публикацию /screen/* из mission_manager и module_bridge, чтобы --source ros работал «из коробки» на роботе;
3. аварийную индикацию: красная подсветка блока и звук при E-STOP, потере связи и напряжении < 33,5 В;
4. передачу событий экрана (открытия отсека, ошибки) в статистику смены RS.StatsStore для отчёта.

---

5. Отношение к инженерному пульту

Страница	Назначение	Открывается
`main.html`	основной экран: статично на дисплее робота, там же вводят PIN, отсек открывается на роботе	корень `/`, сервис `rus-slam-display`
`index.html`	инженерный пульт: карта SLAM, миссия, сервисное окно, статистика	`/index.html`, `/console`

Обе страницы независимы: сбой одной не влияет на другую, общие файлы — только `main.css`/`main.js` и `console-*` для пульта.

---

6. Проверка

```
python3 gui/backend.py --port 8081                        # вручную в браузере
python3 gui/tests/backend.test.py                         # 40 проверок бэкенда и API
NODE_PATH=/tmp/harness/node_modules node gui/tests/main.screen.test.js   # 38 проверок экрана
NODE_PATH=/tmp/harness/node_modules node gui/tests/ui.audit.test.js      # 20 проверок интерфейса
NODE_PATH=/tmp/harness/node_modules node gui/tests/main.api.test.js      # 20 сквозных (экран + API)
NODE_PATH=/tmp/harness/node_modules node gui/tests/console.api.test.js   # 17 сквозных (пульт + борт)
```

- `backend.test.py` — поведение сервера (без флагов окон не открывает, `--kiosk` и `--open` включают показ страницы явно), CRC16 и кадры протокола, разбор потока UART с мусором, модель АКБ (пороги, OCV), PIN-хранилище (попытки, блокировка, смена PIN, целостность аудита, персистентность), живой HTTP API (статика, `/api/state`, открытие/закрытие замка, журнал, смена PIN);
- `main.screen.test.js` — разметка, живые показания, кольцо АКБ в процентах, ввод PIN, открытие/закрытие, блокировка после пяти неудач, режим «демо» при отсутствии сервера, ссылка на инженерный пульт, а также отсутствие дублей (одна кнопка отсека, одна клавиша сброса, неповторяющиеся надписи и id);
- `ui.audit.test.js` — аудит разметки обеих страниц: уникальность `id`, ни одной пары органов управления с одинаковой надписью в пределах одной вкладки, существование всех `id`, на которые ссылается скрипт, отсутствие мёртвых ветвей кода (`&& false`, `if (false)`, `TODO`);
- `main.api.test.js` — сквозной прогон «экран ↔ бэкенд»: живой `backend.py`, данные `/api/state` на экране, открытие отсека по PIN через API, аудит, закрытие и блокировка после пяти неудач (проверка считает сервер);
- `console.api.test.js` — сквозной прогон «инженерный пульт ↔ борт»: PIN с пульта открывает отсек на сервере, открытие с основного экрана подхватывается пультом, смена PIN с пульта действует на борту (старый PIN перестаёт работать), журнал пульта — это журнал борта.

Всего по проекту GUI: **260 проверок** — 32 (ядро сервисного пульта) + 93 (пульт в jsdom) + 40 (бэкенд и API) + 38 (экран) + 20 (аудит интерфейса) + 20 (экран + API) + 17 (пульт + борт).

Как попадать на экраны (дисплей робота, планшет, пульт удалённо) — `docs/RUN_AND_ACCESS.md`.

---

7. Лицензия и авторы

MIT, команда RUS SLAM, НТЦ АО «АВТОВАЗ», конкурс «Первые в профессии», задание № 2.